NEWTON PAIVA
wyden

Simulação de Sistemas Computacionais

Bem-vindos à jornada pelo mundo da simulação computacional! Neste curso, exploraremos como criar "mundos virtuais" para testar, prever e otimizar sistemas reais, aplicando conceitos fundamentais e metodologias práticas para resolver problemas complexos.

Agenda do Aula de Hoje

NEWTON PAIVA wyden

1

Fundamentos da Simulação

Conceitos básicos, tipos de modelos e aplicações

2

Modelagem de Sistemas

Técnicas de abstração e representação

3

Ferramentas e Métodos

Software e abordagens práticas

4

Desafios Práticos

Aplicação em problemas reais

Este curso utiliza a metodologia de Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD), combinando teoria e prática para desenvolver competências essenciais para engenheiros de computação.

Por que Simular?

> **"Simular é experimentar o futuro sem pagar o preço do presente."**
>
> Leonardo Chwif

Imagine que você é responsável por otimizar o fluxo de atendimento em uma UPA.

Construir fisicamente diferentes layouts e testar cada um seria caro, demorado e caótico.

É aí que entra a simulação computacional: uma ferramenta poderosa para modelar, testar e prever o comportamento de sistemas complexos sem precisar mexer no mundo real.

O que é Simulação?

Simulação é como criar um "mundo paralelo" computacional para entender, prever ou otimizar o comportamento de sistemas reais.

Em vez de testar uma ponte com caminhões de verdade, simulamos o tráfego e o peso para prever falhas.

> "Simulação é o processo de construir e analisar modelos computacionais que representam o comportamento de sistemas reais."
>
> Law & Kelton (2015)

Conceitos Fundamentais

Sistema
Conjunto de elementos interconectados com um objetivo comum

Modelo
Representação simplificada de um sistema

Simulação
Execução de um modelo ao longo do tempo para estudar seu comportamento

Evento
Mudança de estado em um sistema simulado

Tempo Simulado
Tempo interno da simulação, diferente do tempo real

Linha do Tempo da Simulação

NEWTON PAIVA wyden

1

1950s

Primeiros modelos em papel e calculadora

2

1970s

Simulação com mainframes e FORTRAN

3

1990s

Softwares como Arena e MATLAB

4

2010s

Simulação em nuvem e integração com big data

5

2020s

Simulação com IA, realidade aumentada e gêmeos digitais

Modelagem de Sistemas

NEWTON PAIVA wyden

Modelar é como contar uma história técnica: você escolhe os personagens (entidades), os cenários (recursos), os conflitos (eventos) e os desfechos (resultados). A modelagem é o primeiro passo para simular.

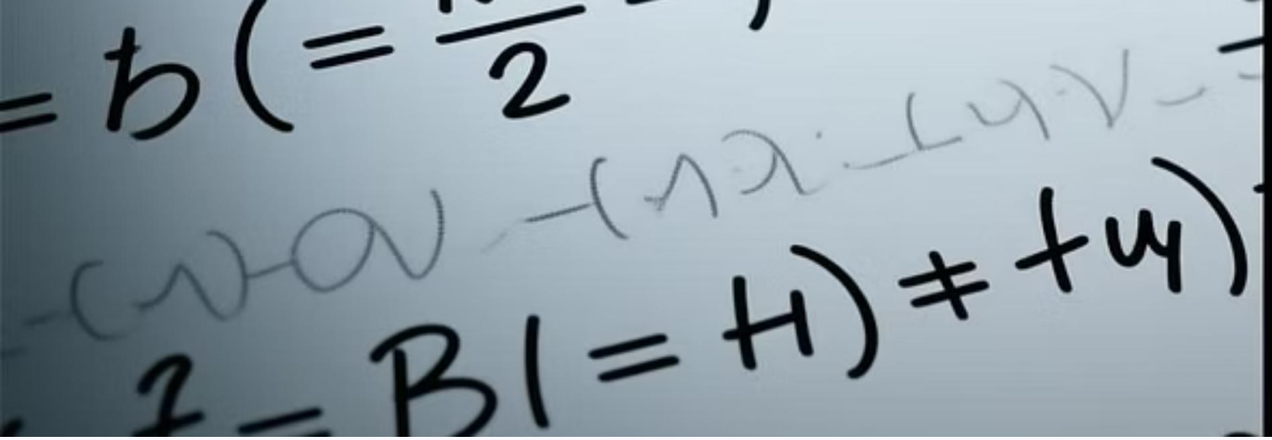
Definir o problema
Identificar claramente o que se deseja resolver ou otimizar

Identificar variáveis e parâmetros
Determinar os elementos relevantes para o modelo

Escolher o tipo de modelo
Selecionar a abordagem mais adequada ao problema

Validar com dados reais
Verificar se o modelo representa adequadamente o sistema real

Simular e analisar resultados
Executar o modelo e interpretar os dados obtidos



Tipos de Modelos

Modelos Analíticos

Baseados em fórmulas matemáticas exatas, como equações diferenciais e álgebra linear.

Ideais para sistemas simples e bem definidos, com solução exata.

Exemplo:
Teoria das Filas (Fórmula de Little): $L = \lambda W$

Modelos de Simulação

Baseados em algoritmos para representar o sistema, como simulação de filas, tráfego e produção.
Brilham quando o sistema é complexo, dinâmico e cheio de variáveis interdependentes.

Exemplo: Simulação de tráfego urbano com múltiplas variáveis

Comparação entre Modelos

Característica	Modelos Analíticos	Modelos de Simulação
Base	Equações matemáticas fechadas	Algoritmos computacionais
Complexidade	Melhor para sistemas simples	Lida com sistemas complexos e estocásticos
Flexibilidade	Baixa. Mudanças exigem refazer a matemática	Alta. Fácil adicionar novas entidades e regras
Saída	Solução exata (quando existe)	Aproximação estatística

Para sistemas de tráfego, que são complexos e estocásticos (com chegada aleatória de carros), um modelo de simulação é claramente a ferramenta mais adequada.

Vantagens da Simulação

NEWTON PAIVA wyden

Testar sem Riscos

Permite experimentar cenários sem impactos no mundo real, reduzindo custos com protótipos físicos

Tomada de Decisão

Suporta decisões estratégicas baseadas em dados simulados, incorporando variabilidade e incerteza

Insight

Permite entender o comportamento de sistemas complexos de forma contra-intuitiva

Compressão de Tempo

Anos de operação podem ser simulados em minutos, acelerando análises

Controle de Variáveis

Possibilita isolar e estudar o efeito de fatores específicos no sistema

Desvantagens da Simulação

Tempo e Custo

Pode exigir muito tempo de modelagem e recursos para desenvolvimento

Qualidade dos Dados

Resultados dependem da qualidade dos dados de entrada ("Lixo entra, lixo sai")

Não Garante Otimização

Nem sempre fornece solução ótima, apenas testa cenários propostos

Conhecimento Técnico

Requer expertise específica e ferramentas adequadas para implementação

Quando Usar Simulação?

Sistema Complexo

Muitos elementos interagindo de forma dinâmica

Variabilidade

Comportamento imprevisível ou estocástico

Custo Alto de Testes Reais

Prototipagem física inviável ou perigosa

Necessidade de Testar Cenários

Tomada de decisão estratégica baseada em múltiplas possibilidades

Critérios de Avaliação

Qualidade do Modelo
Fidelidade ao sistema real, validação adequada, escolha de parâmetros

Criatividade nas Soluções
Originalidade e viabilidade das propostas de melhoria

Análise de Dados
Profundidade da análise, uso de métricas relevantes, comparação de cenários

Apresentação
Clareza, organização, recursos visuais, argumentação baseada em dados

Trabalho em Equipe
Distribuição de tarefas, colaboração, gestão do tempo

Aplicações em Diversas Áreas

NEWTON PAIVA
wyden

Saúde

Simulação de fluxo hospitalar, epidemias, logística de vacinas e treinamento médico com realidade virtual

Indústria

Otimização de linhas de produção, manutenção preditiva e processos de manufatura

Logística

Roteirização de entregas, gestão de armazéns e otimização de rotas e estoques

Mobilidade Urbana

Planejamento de tráfego, simulação de transporte público e infraestrutura viária

Energia

Simulação de redes elétricas, consume energético e fontes renováveis

Finanças

Avaliação de riscos, simulação de carteiras de investimento e cenários econômicos

Aplicações em Engenharia de Computação

Redes de Computadores

- Projeto e teste de arquiteturas de rede
- Simuladores como NS-3 e OMNeT++
- Análise de desempenho e segurança

Hardware e Sistemas

- Hardware-in-the-loop
- Teste de circuitos integrados
- Simulação de processadores

Inteligência Artificial

- Ambientes para treinar agentes autônomos
- Simulação para carros self-driving
- Geração de dados sintéticos para ML

O Processo de Simulação

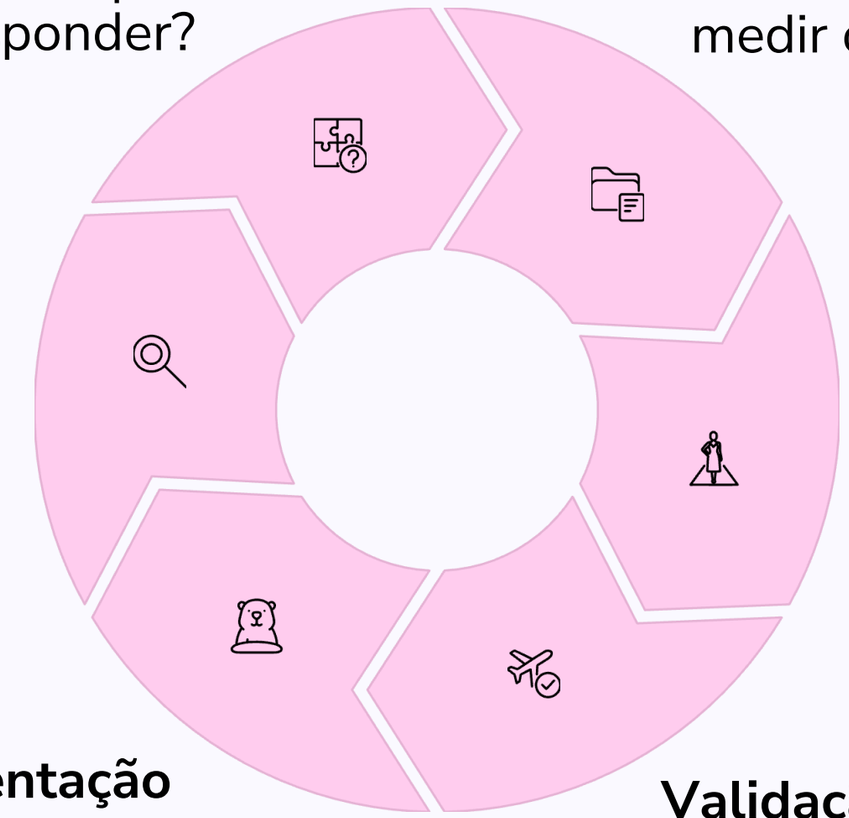
NEWTON PAIVA
wyden

Definição do Problema

Qual a pergunta que queremos responder?

Coleta de Dados

Observar o sistema real e medir o relevante



Formulação do Modelo

Traduzir o sistema para regras computacionais

Validação

O modelo se comporta como o sistema real?

Experimentação

Rodar o modelo com diferentes configurações

Análise e Interpretação

Transformar dados em informação útil

Competências Desenvolvidas

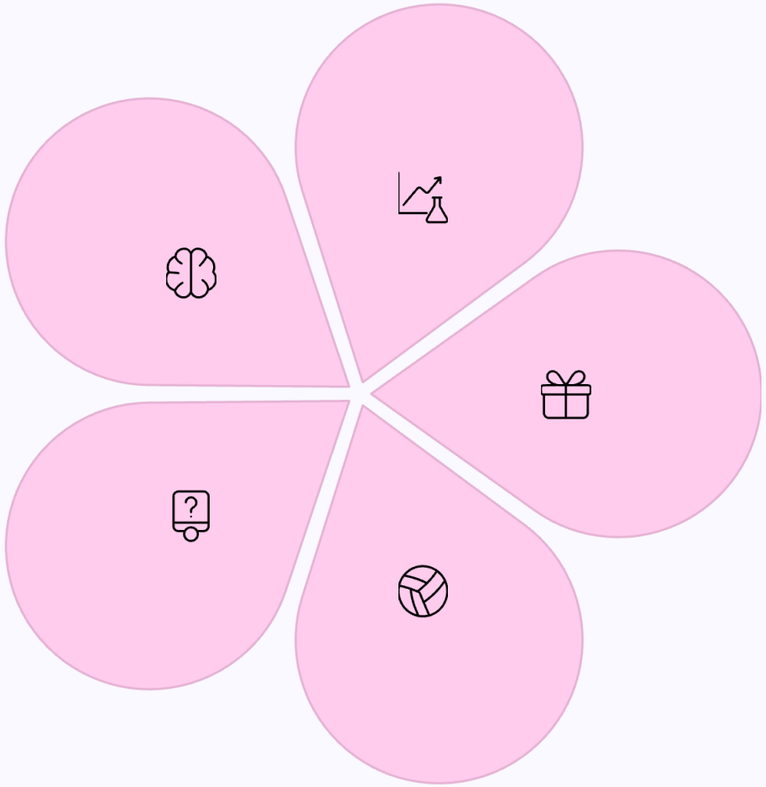
NEWTON PAIVA
wyden

Análise de Dados

Habilidade para interpretar resultados e extrair insights

Pensamento Sistêmico

Capacidade de compreender sistemas complexos e suas interações



Comunicação Técnica

Capacidade de apresentar resultados de forma clara e objetiva

Resolução de Problemas

Abordagem estruturada para desafios complexos

Trabalho em Equipe

Colaboração efetiva em projetos multidisciplinares

Apresentação de Resultados

A apresentação final deve incluir:

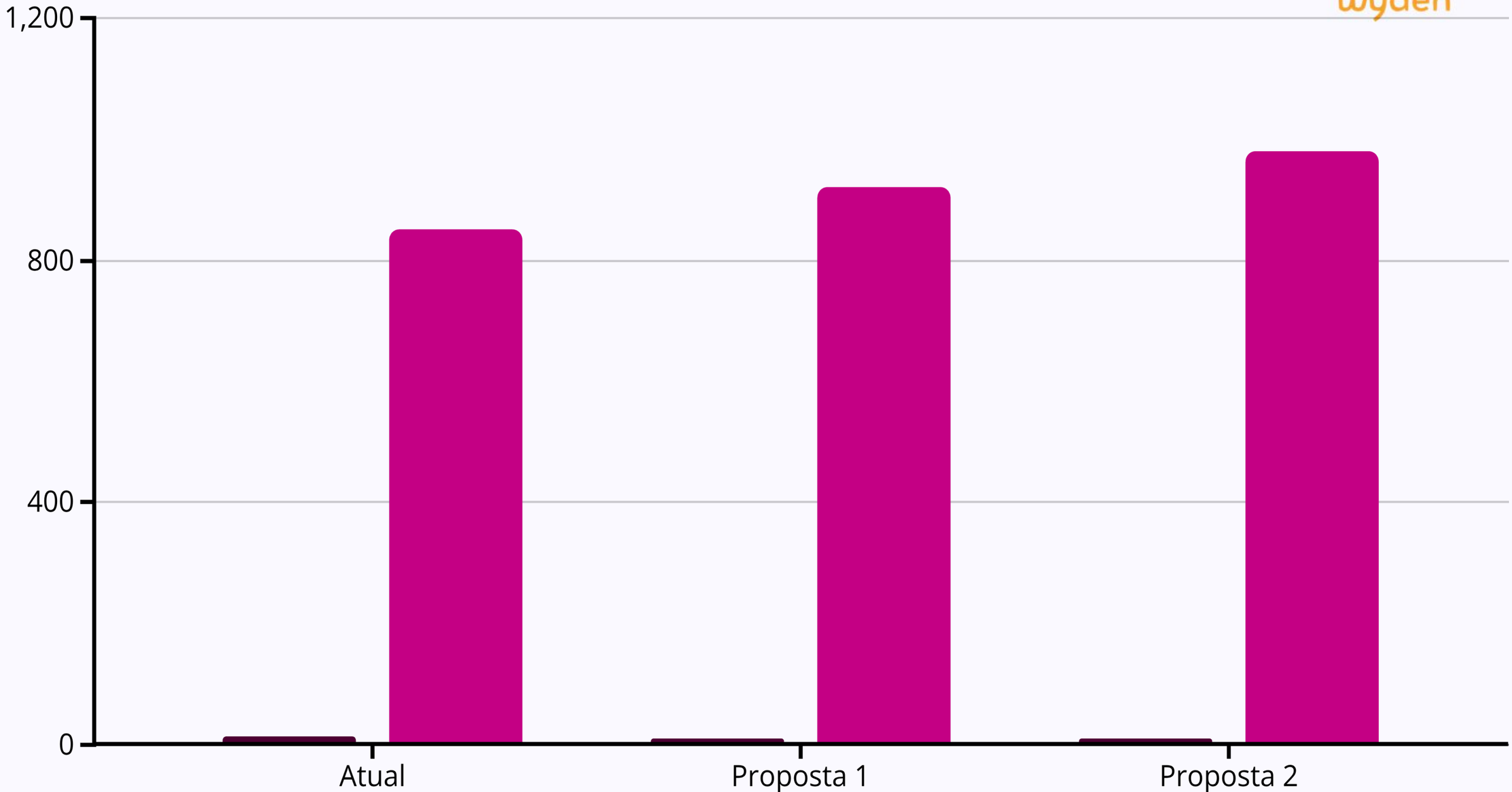
Elementos Técnicos

- Descrição do modelo implementado
- Parâmetros e premissas utilizados
- Validação do modelo
- Análise estatística dos resultados

Elementos Visuais

- Gráficos comparativos
- Mapas de calor de congestionamento
- Animação da simulação
- Infográficos de melhoria

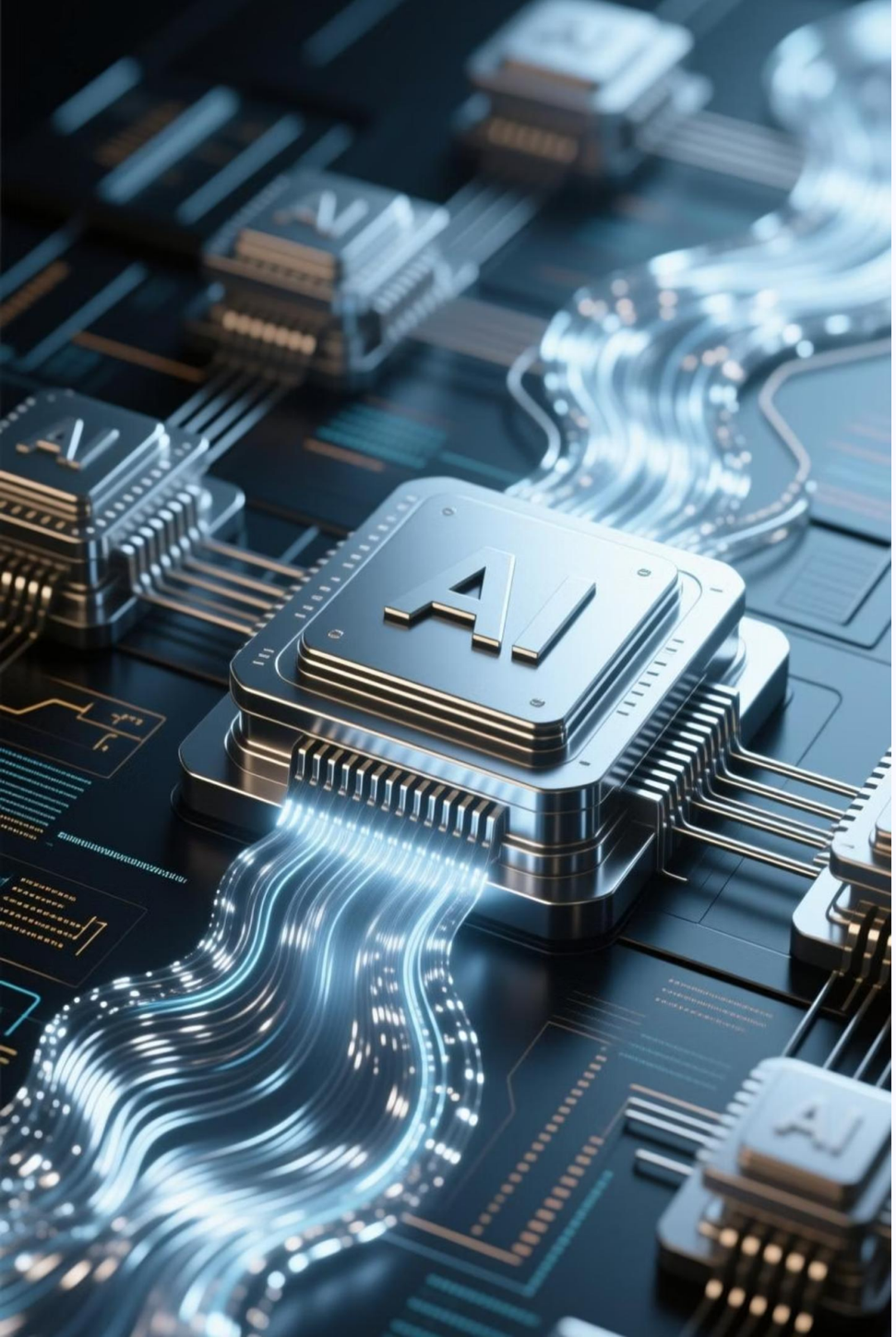
Análise de Resultados



Simulação em Nuvem

A computação em nuvem revolucionou a simulação ao permitir:

- Rodar milhares de replicações de simulação em paralelo
- Realizar análises de sensibilidade robustas
- Acessar poder computacional sob demanda
- Colaborar em tempo real com equipes distribuídas
- Integrar com grandes volumes de dados (Big Data)



NEWTON PAIVA
wyden

Integração com Machine Learning

Simulação para IA

- Geração de dados sintéticos para treinar modelos
- Criação de ambientes para reinforcement learning
- Validação de algoritmos em cenários controlados

IA para Simulação

- Otimização de parâmetros de simulação
- Identificação de padrões em resultados
- Aceleração de modelos complexos

Atividade Prática 1: Simulação de UBS

Desafio

A prefeitura quer otimizar o atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde há filas longas e tempo de espera elevado. Você deve modelar e simular o fluxo de pacientes para propor melhorias.

Dados Necessários

- Número médio de pacientes por hora
- Tempo médio de atendimento por profissional
- Número de profissionais disponíveis
- Horário de funcionamento

Etapas para otimizar o atendimento de uma UBS com simulação computacional

NEWTON PAIVA
wyden

1

Definição do Problema

- Identifique os principais gargalos: filas longas, tempo de espera elevado, sobrecarga de profissionais.
- Estabeleça objetivos claros: reduzir tempo de espera, melhorar fluxo de pacientes, aumentar a eficiência.

2

Coleta de Dados

- Levante dados reais da UBS:
  - ✓ Número de pacientes por dia
  - ✓ Tempo médio de atendimento por tipo de serviço (consulta, vacinação, triagem)
  - ✓ Número de profissionais disponíveis
  - ✓ Horários de pico
- Registre eventos e tempos de espera em diferentes etapas do atendimento.

3

Modelagem do Sistema

- Escolha uma ferramenta de simulação.
- Modele o fluxo de pacientes:

  Chegada → Triagem → Atendimento médico → Saída
- Inclua recursos limitados (salas, médicos, enfermeiros) e regras de prioridade (ex: urgência).

4

Validação do Modelo

- Compare os resultados da simulação com os dados reais da UBS.
- Ajuste parâmetros até que o modelo represente fielmente a realidade.

Etapas para otimizar o atendimento de uma UBS com simulação computacional

NEWTON PAIVA
wyden

Simulação de Cenários

- Teste diferentes estratégias:
- Aumento de profissionais em horários de pico
- Separação de fluxo por tipo de atendimento
- Implementação de agendamento prévio
- Atendimento por ordem de prioridade clínica
- Avalie os impactos em tempo de espera, utilização de recursos e satisfação dos pacientes.

Análise dos Resultados

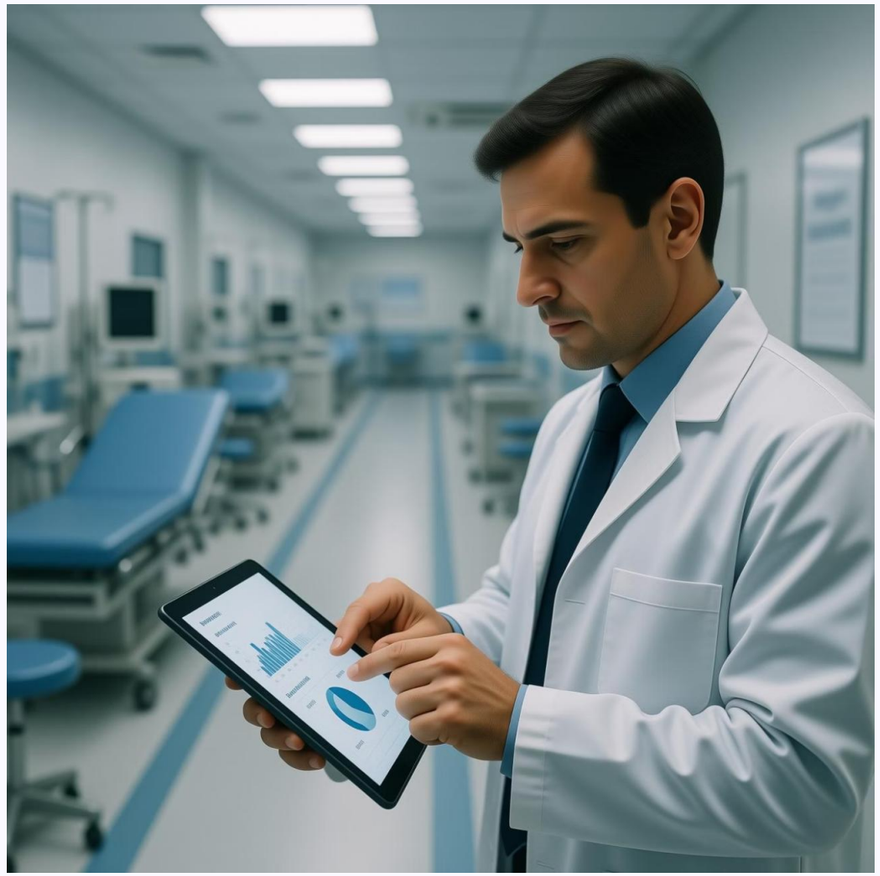
- Gere gráficos e relatórios com os indicadores-chave:
- Tempo médio de espera
- Taxa de utilização dos profissionais
- Número de pacientes atendidos por hora
- Compare os cenários simulados para identificar o mais eficiente.

Proposta de Melhoria

- Com base nos resultados, elabore um plano de ação:
- Mudanças operacionais
- Reorganização de equipes
- Investimentos em Tecnologia ou infraestrutura
- Apresente os benefícios esperados com dados da simulação.

Implementação e Monitoramento

- Aplique as melhorias na UBS em fases, se possível.

- Monitore os indicadores após a implementação para validar os ganhos.

- Refaça simulações periodicamente para ajustar o sistema conforme novas demandas.